

Calculs trigonométriques dans le monde professionnel

Support de formation du Pôle Formation UIMM CVDL
pour l'entreprise CAILLAU

Date de la formation : 13 Octobre 2025



Table des matières

Calculs trigonométriques	1
Généralités	1
Définition	2
Remarques	3
Calculs divers	3
Positionnement d'une bague conique	6
Vérification des diamètres d'un cône	7
Inclinaison des outils à fileter	9
Mesure des rainures, queues d'aigles	10
Contrôle de la valeur de l'angle au moyen de piges et de cales	15
Appareil sinus	16
Affûtage et taillage des fraises	19

Calculs trigonométriques

Généralités

La trigonométrie est la science qui étudie le triangle et le calcul des dimensions des cotes ou des angles. En appliquant le théorème de Thalès sur les triangles semblables ABC, AEF et AGH, on obtient les séries de rapports suivants (fig. 1) :

$$\begin{aligned} \frac{BC}{AC} &= \frac{EF}{AF} = \frac{GH}{AH} &= \sinus \alpha &= \sin \alpha \\ \frac{AB}{AC} &= \frac{AE}{AF} = \frac{AG}{AH} &= \cosinus \alpha &= \cos \alpha \\ \frac{BC}{AB} &= \frac{EF}{AE} = \frac{GH}{AG} &= \text{tangente } \alpha &= \text{tg } \alpha \\ \frac{AB}{BC} &= \frac{AE}{EF} = \frac{AG}{GH} &= \text{cotangente } \alpha &= \text{ctg } \alpha \end{aligned}$$

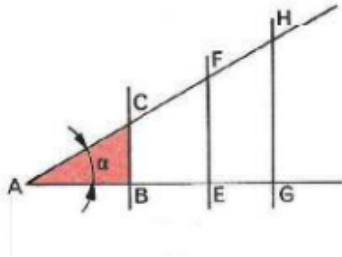


FIGURE 1

Triangle ABC

semblable au triangle AEF

semblable au triangle AGH

Définition

$$\sin \alpha = \frac{\text{côté opposé à l'angle } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{BC}{AC}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{côté adjacent à l'angle } \alpha}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{AC}$$

$$\tan \alpha = \frac{\text{côté opposé à l'angle } \alpha}{\text{côté adjacent à l'angle } \alpha} = \frac{BC}{AB}$$

$$\cot \alpha = \frac{\text{côté adjacent à l'angle } \alpha}{\text{côté opposé à l'angle } \alpha} = \frac{AB}{BC}$$

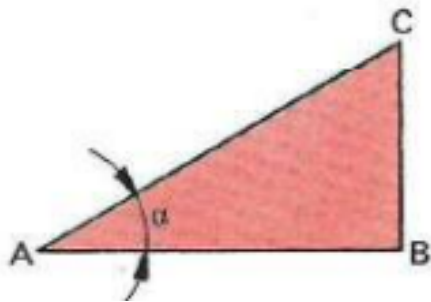


FIGURE 2

AC → hypoténuse du triangle

AB → côté adjacent à l'angle α

BC → côté opposé à l'angle α

Remarques

Ces quantités, sinus, cosinus, tangente, cotangente, dépendent uniquement de l'angle considéré ; ce sont donc des fonctions de cet angle.

Ces fonctions trigonométriques sont des nombres sans unité, donc des nombres purs.

En mécanique, la grande majorité des problèmes se résolvent par le triangle rectangle.

Calculs divers

Clavettes, cônes.

Exemple 1

Une clavette a une inclinaison de 1%. Quel angle forme le côté incliné (fig. 3) ?

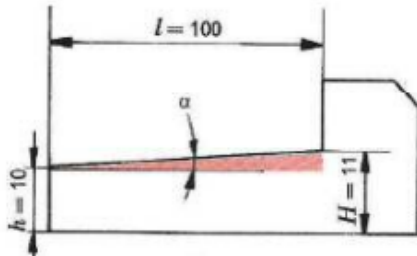


FIGURE 3

Exemple 2

D'un cône, nous connaissons le grand diamètre $D = 40$ mm, le petit diamètre $d = 20$ mm et sa longueur $l = 35$ mm.

Calculer :

- 1°) La conicité
- 2°) L'angle de réglage du chariot $\frac{\alpha}{2}$
- 3°) L'angle du cône α

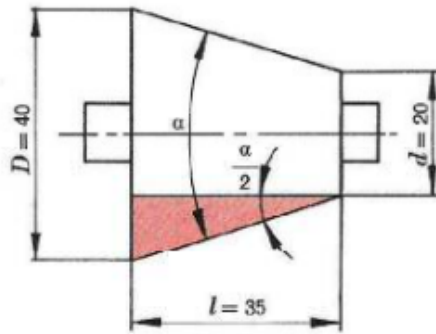


FIGURE 4

Exemple 3

Un alésoir conique de 150 mm de longueur a une conicité de 1 : 5 (ce qui signifie que nous avons une variation de diamètre de 1mm pour une longueur de cône de 5mm). Quel est le grand diamètre D si le petit diamètre d vaut 30 mm, et quel est l'angle de réglage du chariot $\frac{\alpha}{2}$?

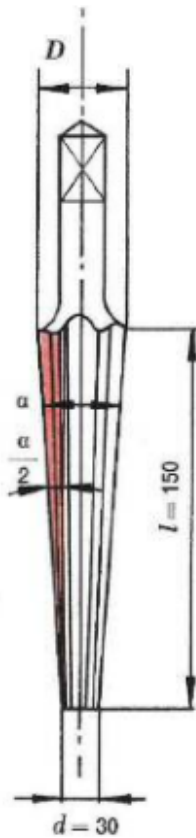


FIGURE 5

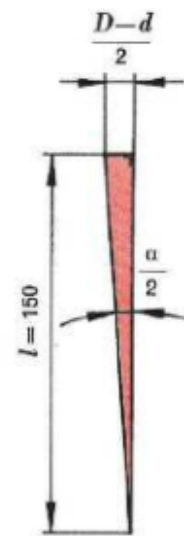


FIGURE 6

Positionnement d'une bague conique

Le calcul de la valeur de la profondeur de passe a en fonction du déplacement longitudinal x de la jauge s'effectue de la manière suivante : du triangle rectangle (fig. 8), nous avons :

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{a}{x} \text{ d'où profondeur de passe}$$

$$a = x \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

Exemple 4

Sur un cône morse N° 5, nous devons ajuster une bague (fig. 7). Cette bague se situe à 6,5 mm de la cote définitive. Quelle est la profondeur de passe nécessaire pour effectuer cet ajustement ?

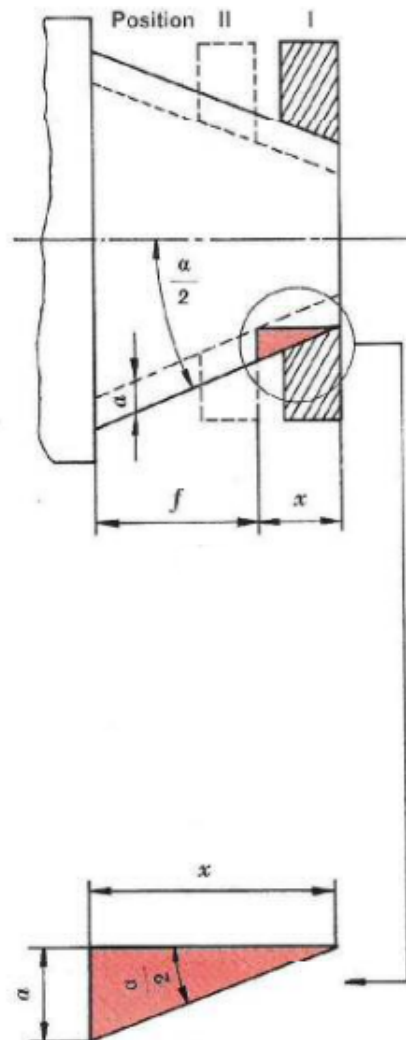


FIGURE 7

FIGURE 8

Vérification des diamètres d'un cône

Contrôle de la conicité

$$\text{Conicité} = \frac{x_1 - x}{h}$$

Exemple 5

On désire vérifier le cône figure 9. Diamètre $D = 50$ mm, $d = 42$ mm, longueur du cône $l = 60$ mm, diamètre des piges $d' = 10$ mm, hauteur des cales $h = 45$ mm. Quelles sont les cotes x_1 et x ?

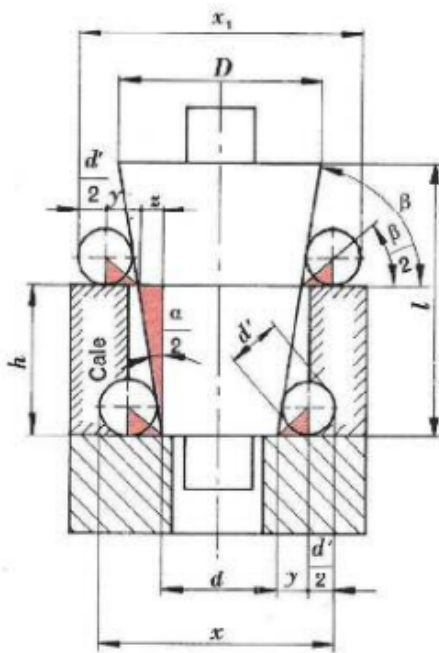


FIGURE 9

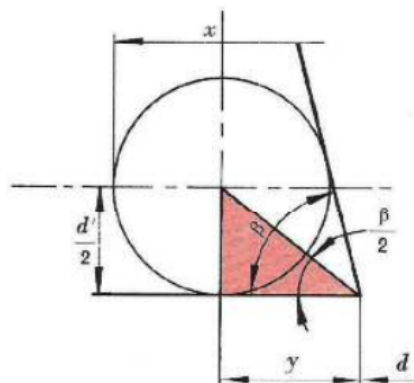


FIGURE 10

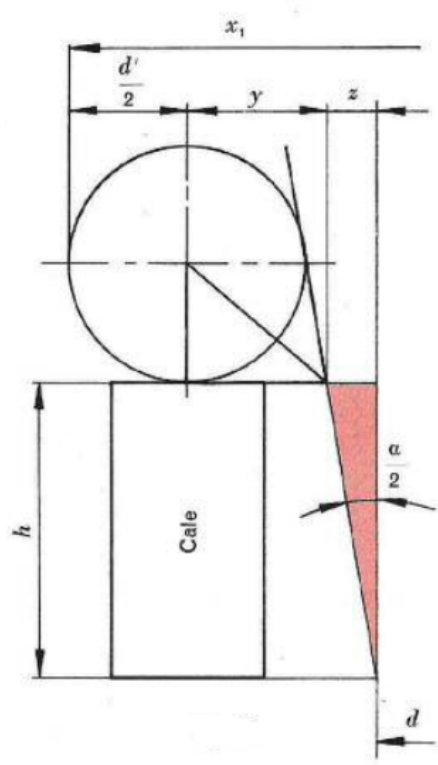


FIGURE 11

Inclinaison des outils à fileter

L'inclinaison du tranchant de l'outil doit coïncider avec l'angle d'inclinaison de l'hélice du filet. Cette inclinaison dépend du pas et du diamètre de filetage, en principe du diamètre moyen. Pour trouver l'angle décrit par le filet, on le développe (fig. 12).

Inclinaison de l'hélice

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{P_z}{\pi \cdot d_m}$$

$$\text{Diamètre moyen } d_m = d - \frac{P_z}{2}$$

Exemple 6

Quelle inclinaison faut-il donner à l'outil à fileter pour une vis à pas carré de 8 mm ? Diamètre extérieur 48 mm.

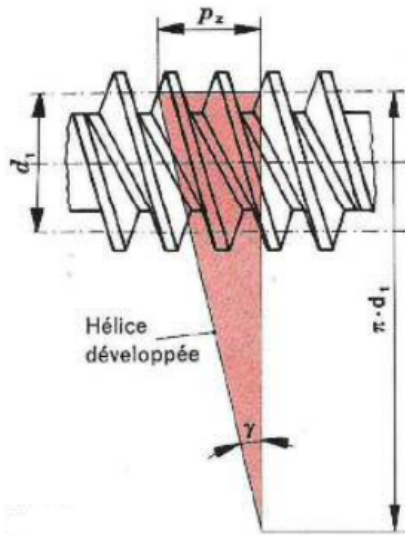


FIGURE 12

P_z = pas de l'hélice

d_m = diamètre moyen pour vis à pas métrique

d = diamètre primitif pour vis sans fin

γ = inclinaison d'hélice

Mesure des rainures, queues d'aigles

On ne peut pas mesurer d'une façon précise sur l'arête d'un angle, cette arête pouvant être plus ou moins vive. La mesure ou le contrôle s'effectue à l'aide de piges. Pour contrôler ces rainures, nous employons toujours les deux principes fondamentaux suivants :

1°) Une tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon passant par le point de contact (fig. 13).

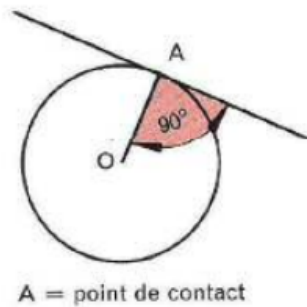


FIGURE 13

A = point de contact

2°) Lorsque nous avons deux tangentes concourantes en un point, la droite reliant ce point au centre du cercle représente la bissectrice de l'angle formé par les deux tangentes (fig. 14).

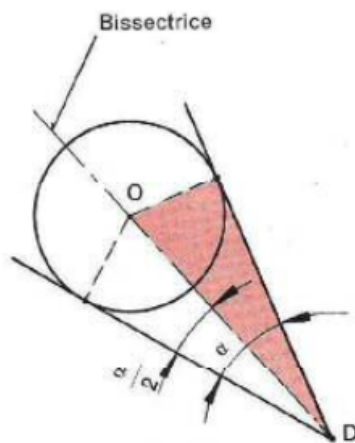


FIGURE 14

Exemple 7

On désire contrôler l'exactitude d'une rainure en forme de vé à 90° qui doit avoir 30 mm d'ouverture ; quel sera le diamètre de la pige qui doit s'inscrire exactement dans le vé ?

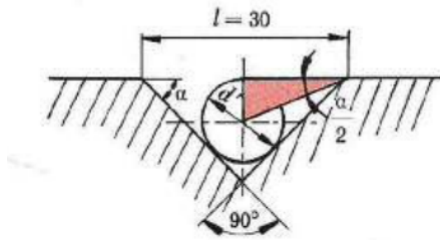


FIGURE 15

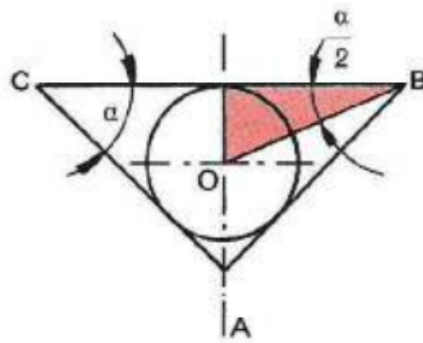


FIGURE 16

Exemple 8

On désire contrôler la jauge selon dessin figure 17 à l'aide d'une pige diamètre $d' = 10$ mm. Quelle est la valeur de la cote x ?

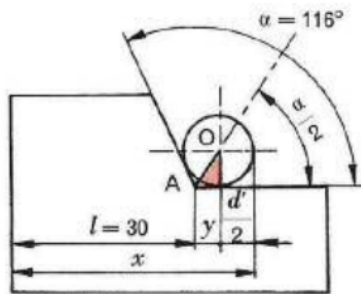


FIGURE 17

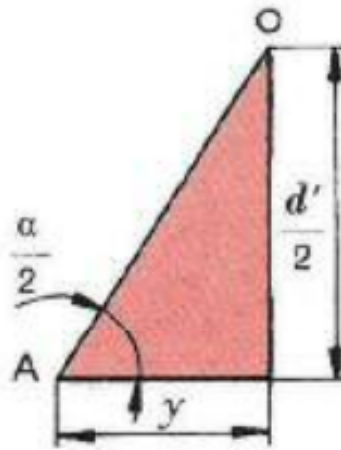


FIGURE 18

Exemple 9

Déterminer la cote de contrôle x et la longueur l' d'une coulisse femelle suivant dessins (fig. 19 et 20) ; le diamètre des piges d' vaut 15 mm, l'angle $\alpha = 60^\circ$, la hauteur $h = 19$ mm et la longueur $l = 95$ mm.

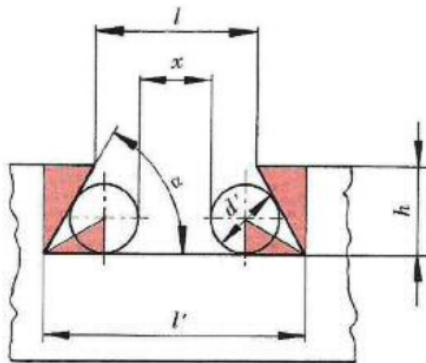


FIGURE 19

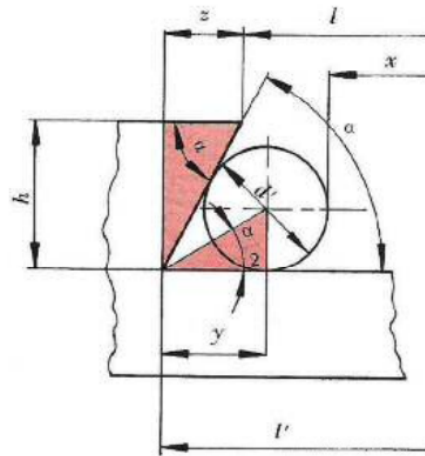


FIGURE 20

Example 10

Déterminer la cote de contrôle x et la longueur l' d'une coulisse mâle suivant dessins (fig. 21 et 22); le diamètre des piges d' vaut 15 mm, l'angle $\alpha = 60^\circ$, la hauteur $h = 18$ mm et la longueur $l = 109$ mm.

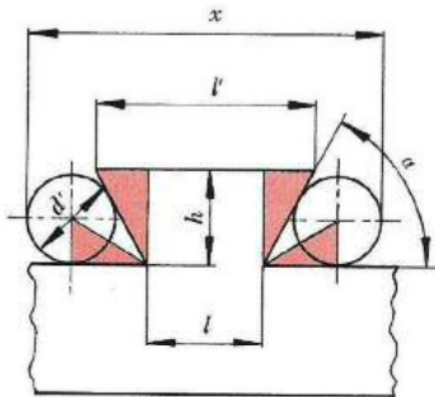


FIGURE 21

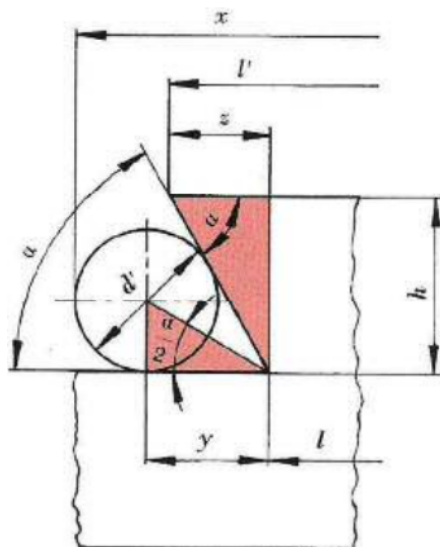


FIGURE 22

Contrôle de la valeur de l'angle au moyen de piges et de cales

On prend deux mesures aussi éloignées que possible (suivant fig. 23) pour augmenter la précision du contrôle. La droite AB est parallèle à la face oblique, donc l'angle α de la pièce à contrôler est égal à l'angle α du triangle (fig. 24). Nous obtenons :

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{h}{x_2 - x_1}$$

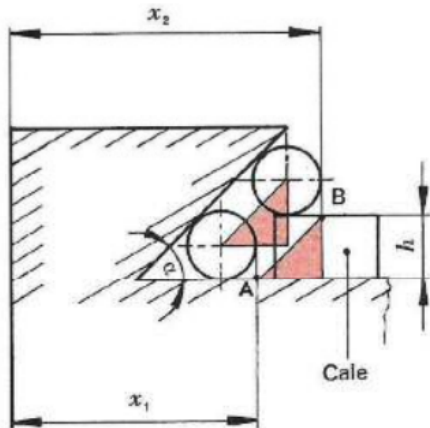


FIGURE 23

Exemple 11

On mesure $x_1 = 42$ mm, $x_2 = 58,778$ mm et Hauteur de la cale $h = 20$ mm
Calculer l'angle α de la coulisse.

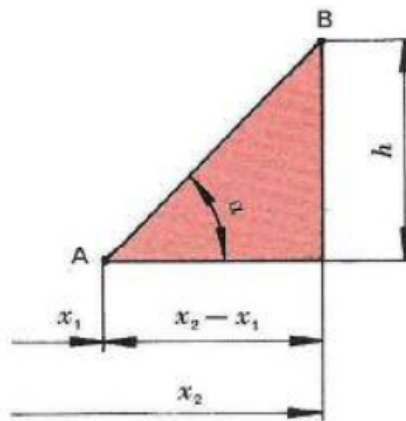


FIGURE 24

Appareil sinus

Pour les mesures angulaires précises, on utilise des appareils mécaniques basés sur la mesure du sinus de l'angle considéré.

Principe d'une table sinus

Une règle est munie de deux cylindres parfaitement rectifiés dont l'entraxe L est connu, en général 100 mm. Cette longueur L est établie avec une très grande précision ; nous pouvons avoir éventuellement un multiple ou sous-multiple de L .

Nous obtenons du triangle (fig. 25 et 26)

$$\sin \alpha = \frac{H - h}{L}$$

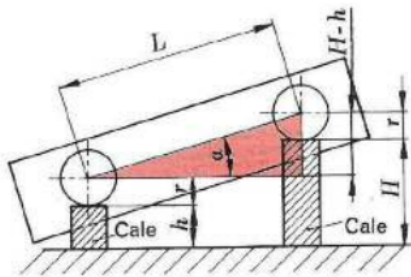


FIGURE 25

ou $H - h$ = différence de hauteur des cales.

Si L vaut 100 mm, nous avons la formule suivante :

$$\sin \alpha = \frac{H - h}{L} = \frac{H - h}{100}$$

d'où différence de hauteur des cales :

$$H - h = 100 \cdot \sin \alpha$$

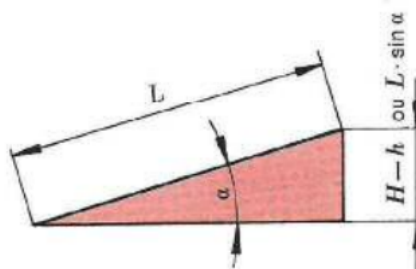


FIGURE 26

Exemple 12

Calculer l'inclinaison de la table sinus si nous avons sous le premier cylindre une cale h de 10 mm et sous le deuxième cylindre une cale H de 62,25 mm.

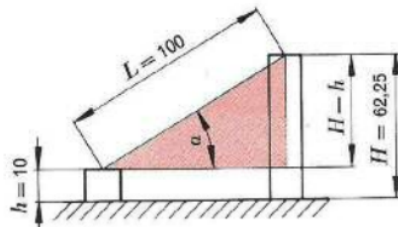


FIGURE 27

Exemple 13

Sur une équerre de montage, nous devons fixer une pièce dont l'axe doit être incliné de $21^{\circ}30'$. Nous mettons une cale h de 10 mm. Quelle sera la hauteur de la deuxième cale H ?

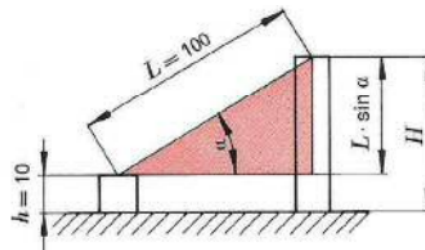


FIGURE 28

Affûtage et taillage des fraises

Avec meule plate

Régler d'abord l'arête de coupe dans le plan horizontal de l'axe de la fraise. Il faut ensuite décaler le centre de la meule par rapport au centre de la fraise pour obtenir l'angle de dépouille α . La face de dépouille est concave ; pour réduire cet inconvénient, on choisit une meule avec le diamètre le plus grand possible. Les angles α sont égaux, leurs côtés étant parallèles deux à deux.

Du triangle rouge (fig. 29), nous obtenons la formule :

Décalage des centres x : $\sin \alpha = \frac{x}{d/2}$ d'où

$$x = \frac{d}{2} \cdot \sin \alpha$$

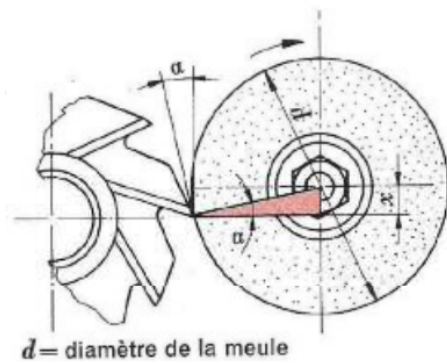


FIGURE 29

$d = \text{diamètre de la meule}$

Exemple 15

Une fraise doit être affûtée avec une meule d'un diamètre de 110 mm. Nous travaillons un acier, l'angle de dépouille est de 7° . Calculer le décentrage x .

Avec une meule boisseau

La face de dépouille sera plane. La fraise et la meule sont sur le même axe ; on règle la hauteur de la touche d'appui de façon que l'arête de coupe de la fraise soit en dessous de l'axe d'une quantité x . Cette fois, c'est le diamètre de la fraise qui intervient dans la formule.

Décalage de l'arête de coupe par rapport au centre de la fraise (fig. 30) :

$$\sin \alpha = \frac{x}{d/2} \text{ d'où}$$

$$x = \frac{d}{2} \cdot \sin \alpha$$

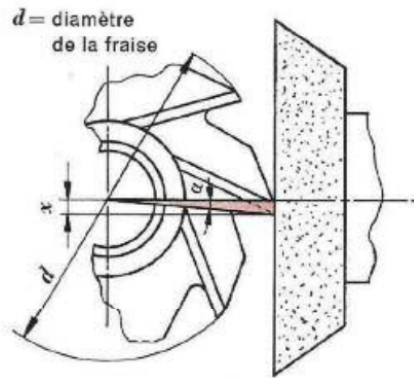


FIGURE 30

d = diamètre de la fraise

Exemple 16

Une fraise de 70 mm de diamètre doit être affûtée avec une meule boisseau. L'angle de dépouille est de 5° . Calculer le décalage de l'arête de coupe x .